UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CENTRO DE TECNOLOGIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO

2ª Lista de Simulação

Disciplina: Aprendizado Não Supervisionado de Máquinas
Assunto: Estatística Multivariada
Período: 2026.2

Professor: Luiz Affonso Guedes

Data de Entrega: 05/10/2026

1) Dado 02 v.a. X e Y Normais, independentes com média zero e variância 1, gere sequências de 5.000 amostras cada para uma delas. Então:
    a. Obtenha a Corr(X,Y), a Cov(X,Y) e plote o gráfico de dispersão para XY(scatter de X-Y).
    b. Obtenha a Corr(W,Z), a Cov(W,Z), o coeficiente de correlação e plote o gráfico de dispersão para WZ, sendo W = 2X +5 e Z = Y.
    c. Obtenha a Corr(W,Z), a Cov(W,Z), o coeficiente de correlação e plote o gráfico de dispersão para WZ, sendo W = 2X+5 e Z = Y + 3.
    d. Obtenha a Corr(W,Z), a Cov(W,Z), o coeficiente de correlação e plote o gráfico de dispersão para WZ, sendo W = 2(X+5) e Z = Y + 3.
    e. Obtenha a Corr(W,Z), a Cov(W,Z), o coeficiente de correlação e plote o gráfico de dispersão para WZ, sendo $W = 2.\cos(\theta).X - \text{sen}(\theta).Y$ e $Z = 2.\text{sen}(\theta).X + \cos(\theta).Y$.

       Para $\theta = 0$.

    f. Obtenha a Corr(W,Z), a Cov(W,Z), o coeficiente de correlação e plote o gráfico de dispersão para WZ, sendo $W = 2.\cos(\theta).X - \text{sen}(\theta).Y$ e $Z = 2.\text{sen}(\theta).X + \cos(\theta).Y$.

       Para $\theta = \pi/4$.

    g. Obtenha a Corr(W,Z), a Cov(W,Z), o coeficiente de correlação e plote o gráfico de dispersão para WZ, sendo $W = 2.\cos(\theta).X - \text{sen}(\theta).Y$ e $Z = 2.\text{sen}(\theta).X + \cos(\theta).Y$.

       Para $\theta = \pi/2$.

h. Obtenha a Corr(W,Z), a Cov(W,Z), o coeficiente de correlação e plote o gráfico de dispersão para WZ, sendo W = 2.cos(θ).X – sen(θ).Y e Z = 2.sen(θ).X + cos(θ).Y. Para θ = 3π/4.

i. Obtenha a Corr(W,Z), a Cov(W,Z), o coeficiente de correlação e plote o gráfico de dispersão para WZ, sendo W = cos(θ).(2.X+5) – sen(θ).(Y+3) e Z = sen(θ). (2.X+5) + cos(θ).(Y+3). Para θ = π/4.

j. Obtenha a Corr(W,Z), a Cov(W,Z), o coeficiente de correlação e plote o gráfico de dispersão para WZ, sendo W = cos(θ).(2.X) – sen(θ).(Y) +5 e Z = sen(θ). (2.X) + cos(θ).(Y) +3. Para θ = π/4.

k. Obtenha a Corr(W,Z), a Cov(W,Z), o coeficiente de correlação e plote o gráfico de dispersão para WZ, sendo W = cos(θ).(2.X) – sen(θ).(Y) +5 e Z = sen(θ). (2.X) + cos(θ).(Y) +3. Para θ = 3π/4.

2) Considere uma função densidade de probabilidade (fdp) Normal bidimensional $f_{X,Y}$(X,Y), com médias $m_x = 5$, $m_y = 3$ e matriz de covariância P = [4 1.8;1.8 1]. Gere 100.000 amostras para essa distribuição. Então:
   a. Plote o Gráfico 3D de $f_{X,Y}$(X,Y).
   b. Plote as superfícies de níveis de $f_{X,Y}$(X,Y).
   c. Compare os resultados obtidos nos itens anteriores com os da questão 1.j.
   d. Ajuste os valores de P para gerar um resultado similar ao do item 1.k.